BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC [TÊN TRƯỜNG]
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

———————— ✦ ————————

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

ĐỀ TÀI

DESIGN AND DEPLOYMENT OF A SPRING BOOT CONTAINERIZED CLOUD FILE STORAGE PLATFORM BASED ON AWS S3-COMPATIBLE ARCHITECTURE WITH AN AUTOMATED CI/CD PIPELINE

(Thiết kế và triển khai nền tảng lưu trữ file đám mây dạng container bằng Spring Boot theo kiến trúc tương thích AWS S3, tích hợp quy trình CI/CD tự động)

Sản phẩm: NIMBUS DRIVE

Giảng viên hướng dẫn:	[Họ tên giảng viên]
Sinh viên thực hiện:	[Họ tên sinh viên]
Mã số sinh viên:	[MSSV]
Lớp:	[Lớp học phần]

[Thành phố], tháng 11 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn [giảng viên hướng dẫn] đã tận tình giảng dạy học phần Điện toán đám mây và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những kiến thức về mô hình dịch vụ đám mây, lưu trữ đối tượng, container hóa và tự động hóa triển khai là nền tảng để em xây dựng sản phẩm Nimbus Drive.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được góp ý của thầy/cô để hoàn thiện sản phẩm hơn.

Sinh viên thực hiện

[Họ tên sinh viên]

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC HÌNH ẢNH 5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 8
1.1. Lý do chọn đề tài 8
1.2. Mục tiêu 8
1.3. Phạm vi và đối tượng 8
1.4. Phương pháp thực hiện 9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10
2.1. Điện toán đám mây 10
2.2. Lưu trữ đối tượng và giao thức Amazon S3 10
2.3. Container hóa với Docker 10
2.4. Tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD) 11
2.5. Hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code) 11
2.6. Các công nghệ phía ứng dụng 11
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12
3.1. Yêu cầu chức năng 12
3.2. Yêu cầu phi chức năng 12
3.3. Kiến trúc tổng thể 13
3.4. Kiến trúc phần mềm 14
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 14
3.6. Thiết kế API 15
3.7. Luồng xử lý upload và tải qua presigned URL 16
3.8. Thiết kế bảo mật 16
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 18
4.1. Cấu trúc mã nguồn 18
4.2. Tầng lưu trữ tương thích S3 18

4.3. Giao diện người dùng 19
4.4. Container hóa 19
4.4.1. Dockerfile nhiều giai đoạn 19
4.4.2. Docker Compose 19
4.5. Pipeline CI/CD với GitHub Actions 20
4.6. Hạ tầng AWS bằng Terraform 21
4.7. Giám sát 21
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ 22
5.1. Giao diện ứng dụng 22
5.2. Kiểm thử 28
5.3. Triển khai thực tế trên AWS 28
5.4. Đánh giá 29
Ưu điểm 29
Hạn chế 29
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 30
6.1. Kết luận 30
6.2. Hướng phát triển 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31
PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY 32

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Bảng 0.1. Các từ viết tắt 7
Bảng 2.1. Các mô hình dịch vụ và vị trí của Nimbus Drive 10
Bảng 2.2. Công nghệ sử dụng 11
Hình 3.1. Sơ đồ use case tổng quát 12
Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng 12
Hình 3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống Nimbus Drive 13
Hình 3.3. Kiến trúc phân lớp và mẫu Ports & Adapters cho tầng lưu trữ 14
Hình 3.4. Lược đồ quan hệ thực thể (ERD) 14
Bảng 3.2. Mô tả các bảng 14
Bảng 3.3. Các endpoint REST chính 15
Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự upload file và tải trực tiếp bằng presigned URL 16
Bảng 3.4. Các biện pháp bảo mật 16
Bảng 4.1. Các service trong docker-compose.yml 19
Hình 4.1. Pipeline CI/CD tự động 20
Bảng 4.2. Các job trong pipeline 20
Hình 4.2. Kiến trúc triển khai trên AWS 21
Bảng 4.3. Tài nguyên Terraform tạo ra 21
Hình 5.1. Trang đăng nhập / đăng ký 22
Hình 5.2. Trang quản lý file – chế độ lưới 22
Hình 5.3. Thư mục ảnh với ảnh thu nhỏ 23
Hình 5.4. Xem trước ảnh trực tiếp 23
Hình 5.5. Chế độ danh sách và breadcrumb thư mục lồng nhau 24
Hình 5.6. Menu thao tác trên file 24
Hình 5.7. Hộp thoại tạo link chia sẻ có thời hạn 25
Hình 5.8. Quản lý các link đã chia sẻ 25
Hình 5.9. Giao diện tối (dark mode) 26
Hình 5.10. Trang tải file công khai cho khách 26
Hình 5.11. Tài liệu API Swagger UI 27

Hình 5.12. Giao diện trên điện thoại 27
Bảng 5.1. Kết quả kiểm thử tự động (mvn verify) 28
Bảng 5.2. Kết quả kiểm thử trên môi trường AWS.....28
Bảng 5.3. Đối chiếu mục tiêu 29
Bảng 6.1. Đề xuất phát triển tiếp.....30

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 0.1. Các từ viết tắt

Viết tắt	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
AWS	Amazon Web Services
S3	Amazon Simple Storage Service – dịch vụ lưu trữ đối tượng
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (Deployment)
IaaS / PaaS / SaaS	Infrastructure / Platform / Software as a Service
IaC	Infrastructure as Code – hạ tầng dưới dạng mã
JWT	JSON Web Token
JPA	Jakarta Persistence API
IAM	Identity and Access Management
EC2	Amazon Elastic Compute Cloud
GHCR	GitHub Container Registry
SigV4	AWS Signature Version 4 – cơ chế ký request của S3
CSP	Content Security Policy
XSS	Cross-Site Scripting

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Nhu cầu lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến tăng mạnh cùng với sự phổ biến của làm việc từ xa và học tập trực tuyến. Các dịch vụ như Google Drive, Dropbox hay OneDrive đều được xây dựng trên nền tảng **lưu trữ đối tượng (object storage)** – loại lưu trữ có khả năng mở rộng gần như vô hạn, độ bền dữ liệu cao và chi phí thấp. Trong đó, giao thức **Amazon S3** đã trở thành chuẩn de-facto: hầu hết nhà cung cấp (Google Cloud Storage, Cloudflare R2, DigitalOcean Spaces, Ceph, SeaweedFS, MinIO…) đều cung cấp API tương thích S3.

Bên cạnh đó, phương thức phát triển phần mềm hiện đại đòi hỏi ứng dụng được **đóng gói thành container** và **triển khai tự động** qua pipeline CI/CD để giảm lỗi thủ công, rút ngắn thời gian đưa tính năng tới người dùng. Đề tài kết hợp cả ba trụ cột của điện toán đám mây: dịch vụ lưu trữ đám mây, container hóa và tự động hóa vận hành (DevOps).

1.2. Mục tiêu

- Thiết kế và xây dựng ứng dụng web lưu trữ file **Nimbus Drive** bằng Spring Boot 3, cho phép người dùng đăng ký, tải lên, tổ chức thư mục, xem trước, tìm kiếm và chia sẻ file.
- Tách biệt **metadata** (PostgreSQL) và **nội dung file** (object storage) theo kiến trúc tương thích S3; ứng dụng chạy được trên Amazon S3 thật hoặc storage tự host mà không đổi mã nguồn.
- Đóng gói toàn bộ hệ thống bằng **Docker / Docker Compose**; mô tả hạ tầng AWS bằng **Terraform**.
- Xây dựng pipeline **GitHub Actions** tự động: build → kiểm thử → build image → quét lỗ hổng → đẩy registry → triển khai → smoke test.
- Đảm bảo các yêu cầu phi chức năng: bảo mật, khả năng giám sát (observability), dễ mở rộng.

1.3. Phạm vi và đối tượng

Đối tượng sử dụng là cá nhân hoặc nhóm nhỏ cần kho lưu trữ riêng (self-hosted) hoặc triển khai trên AWS. Phạm vi đồ án gồm: backend REST API, giao diện web SPA, cơ sở dữ liệu, lớp lưu trữ đối tượng, đóng gói container, hạ tầng dưới dạng mã và pipeline CI/CD. Không bao gồm ứng dụng di động native, đồng bộ hai chiều kiểu desktop client và thanh toán.

1.4. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu tài liệu chính thức: AWS S3 Developer Guide, Spring Boot Reference, Docker, GitHub Actions, Terraform AWS Provider.
- Phân tích yêu cầu → thiết kế kiến trúc phân lớp kết hợp mẫu **Ports & Adapters** cho tầng lưu trữ.
- Phát triển lặp, kiểm thử tự động (unit test, API test với MockMvc, integration test với Testcontainers).
- Tự động hóa build/deploy, đo đạc và giám sát bằng Spring Boot Actuator, Prometheus và Grafana.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Điện toán đám mây

Theo định nghĩa của NIST (SP 800-145), điện toán đám mây là mô hình cho phép truy cập qua mạng, theo yêu cầu, tới một tập tài nguyên tính toán dùng chung có thể cấu hình (mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng, dịch vụ), được cấp phát và giải phóng nhanh chóng với nỗ lực quản lý tối thiểu. Năm đặc trưng cốt lõi: tự phục vụ theo nhu cầu, truy cập mạng rộng rãi, gộp tài nguyên, co giãn nhanh và dịch vụ đo lường được.

Bảng 2.1. Các mô hình dịch vụ và vị trí của Nimbus Drive

Mô hình	**Nhà cung cấp quản lý**	**Áp dụng trong đồ án**
IaaS	Phần cứng, ảo hóa, mạng	Amazon EC2, EBS, VPC, Elastic IP
PaaS / dịch vụ quản lý	Hệ điều hành, runtime, dịch vụ	Amazon S3 (object storage), GHCR, GitHub Actions
SaaS	Toàn bộ ứng dụng	Nimbus Drive cung cấp cho người dùng cuối dưới dạng SaaS

2.2. Lưu trữ đối tượng và giao thức Amazon S3

Lưu trữ đối tượng tổ chức dữ liệu thành các **object** nằm phẳng trong **bucket**, mỗi object gồm dữ liệu, metadata và một **key** duy nhất. Khác với file system phân cấp hay block storage, object storage truy cập qua HTTP API, mở rộng ngang dễ dàng và có độ bền rất cao (Amazon S3 thiết kế cho độ bền 99,999999999%). Các thao tác chính: PutObject, GetObject, DeleteObject, HeadBucket, CreateBucket, ListObjectsV2.

Mọi request S3 được ký bằng **AWS Signature Version 4 (SigV4)** dựa trên access key/secret key. **Presigned URL** là URL đã được ký sẵn kèm thời hạn, cho phép bên thứ ba (ví dụ trình duyệt) tải trực tiếp object mà không cần credential, giúp giảm tải cho máy chủ ứng dụng. Vì S3 là chuẩn mở trên thực tế, ứng dụng viết theo S3 API có thể chuyển giữa AWS và các hệ thống tương thích như SeaweedFS, Ceph RGW, MinIO chỉ bằng cách đổi endpoint.

Trong quá trình thực hiện, nhóm ghi nhận **MinIO bản cộng đồng đã ngừng phát hành bản dựng sẵn** (trang tải về trả mã 410 Gone). Vì vậy đồ án chọn **SeaweedFS** (giấy phép Apache 2.0, vẫn được duy trì tích cực) làm S3 server tự host; nhờ thiết kế trừu tượng hóa, thay đổi này không ảnh hưởng mã nghiệp vụ – một minh chứng cho lợi ích của kiến trúc tương thích S3.

2.3. Container hóa với Docker

Container đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ thư viện phụ thuộc thành **image** bất biến, chạy cô lập trên nhân hệ điều hành dùng chung nhờ namespaces và cgroups. So

với máy ảo, container khởi động nhanh, nhẹ và đảm bảo tính nhất quán "build once, run anywhere". **Docker Compose** mô tả hệ thống nhiều container (app, database, storage, proxy, giám sát) trong một file YAML, khai báo mạng, volume, healthcheck và thứ tự phụ thuộc.

2.4. Tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD)

CI (Continuous Integration) là việc tự động build và kiểm thử mỗi khi có thay đổi mã nguồn để phát hiện lỗi sớm. **CD** (Continuous Delivery/Deployment) tự động đóng gói và đưa phiên bản đã kiểm thử lên môi trường chạy thật. GitHub Actions cung cấp runner được quản lý, định nghĩa pipeline bằng YAML theo sự kiện (push, pull request) và tích hợp sẵn registry GHCR.

2.5. Hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code)

IaC mô tả hạ tầng (máy chủ, mạng, bucket, quyền) bằng mã nguồn có thể review, version và tái tạo. **Terraform** dùng ngôn ngữ khai báo HCL, so sánh trạng thái mong muốn với trạng thái thực tế để lập kế hoạch (plan) và áp dụng (apply) thay đổi.

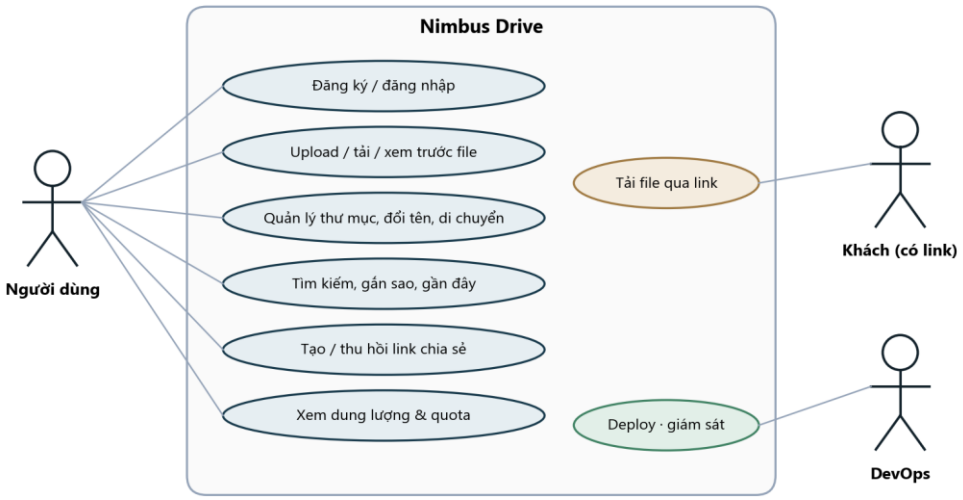
2.6. Các công nghệ phía ứng dụng

Bảng 2.2. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ngôn ngữ / framework	Java 21, Spring Boot 3.5	REST API, DI, cấu hình theo môi trường
Bảo mật	Spring Security, JJWT 0.12, BCrypt	Xác thực stateless bằng JWT, băm mật khẩu
Dữ liệu	Spring Data JPA, Hibernate 6, PostgreSQL 16, Flyway	Lưu metadata, quản lý phiên bản schema
Lưu trữ	AWS SDK for Java v2 (S3Client, S3Presigner)	Giao tiếp S3 API, ký presigned URL
Tài liệu API	springdoc-openapi 2.10 (Swagger UI)	Tài liệu và thử API trực tuyến
Giám sát	Actuator, Micrometer, Prometheus, Grafana	Health check, metrics, dashboard
Kiểm thử	JUnit 5, MockMvc, Testcontainers, JaCoCo	Unit/API/integration test, đo độ phủ
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript thuần (ES2020)	SPA không cần bước build, tuân thủ CSP
Hạ tầng	Docker, Compose, Caddy, Terraform, GitHub Actions	Đóng gói, HTTPS, IaC, CI/CD

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu chức năng



Hình 3.1. Sơ đồ use case tổng quát

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng

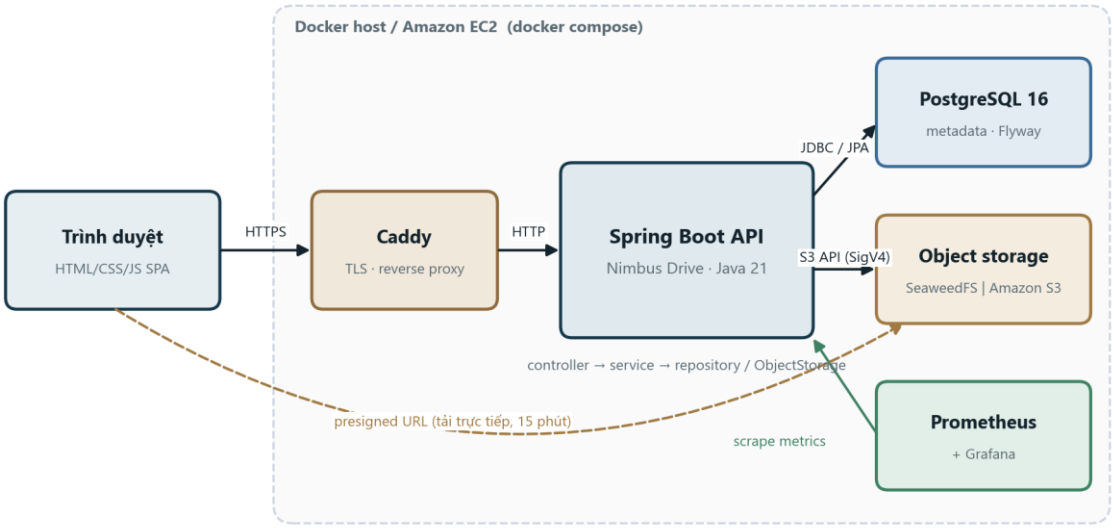
Mã	Chức năng	Mô tả
F01	Đăng ký / đăng nhập	Tên đăng nhập 3–50 ký tự [A-Za-z0-9._-], mật khẩu ≥ 6 ký tự; trả về JWT hạn 24 giờ
F02	Upload file	Kéo-thả hoặc chọn nhiều file, hiển thị tiến độ; giới hạn 100 MB/file, kiểm tra quota
F03	Tải xuống / xem trước	Xem ảnh, PDF, video, audio, văn bản/mã nguồn trên trình duyệt
F04	Quản lý thư mục	Tạo, đổi tên, xóa đệ quy, thư mục lồng nhau, breadcrumb, di chuyển file
F05	Tổ chức	Đổi tên, gắn sao, mục Gần đây, tìm kiếm theo tên trên toàn kho
F06	Chia sẻ	Tạo link công khai có thời hạn, đếm lượt tải, thu hồi; trang tải cho khách
F07	Presigned URL	Sinh URL S3 ký sẵn 15 phút để tải trực tiếp từ object storage
F08	Dung lượng	Hiển thị dung lượng đã dùng / quota và phân bố theo loại file

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật:** mật khẩu BCrypt; JWT ký HS256; khóa tài khoản tạm thời sau 5 lần đăng nhập sai; người dùng chỉ truy cập tài nguyên của mình (trả 404 thay vì 403 để không lộ sự tồn tại); CSP chặn script lạ; không phục vụ inline HTML/SVG do người dùng tải lên.
- **Khả năng di chuyển (portability):** chạy với AWS S3 hoặc S3-compatible bất kỳ; cấu hình hoàn toàn qua biến môi trường (12-factor).

- **Khả năng quan sát:** health/liveness/readiness probe, metrics Prometheus, metric nghiệp vụ (số file, dung lượng upload).
- **Tin cậy:** migration CSDL có phiên bản (Flyway); không để object mồ côi khi lỗi; tự thử lại khi storage khởi động chậm; graceful shutdown.
- **Khả dụng giao diện:** responsive trên điện thoại, chế độ sáng/tối, thông báo lỗi tiếng Việt rõ ràng.

3.3. Kiến trúc tổng thể

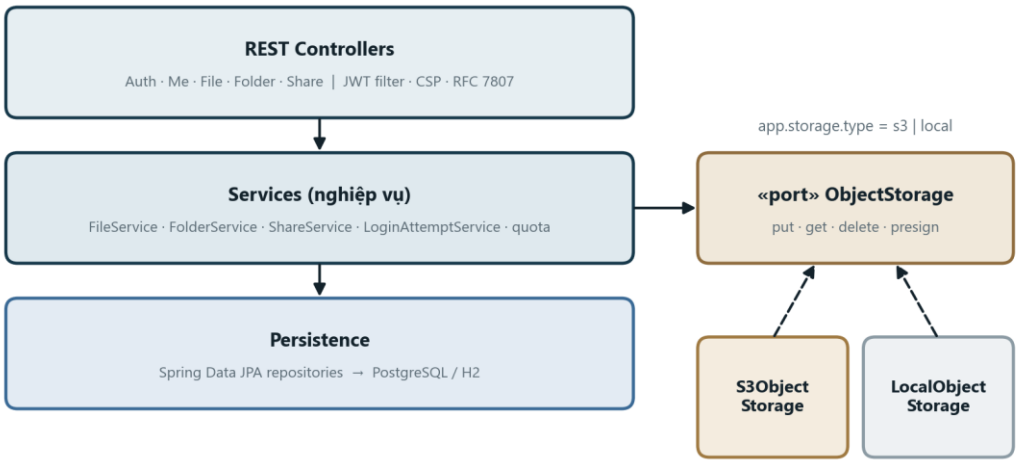


Hình 3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống Nimbus Drive

Hệ thống gồm các thành phần chạy trong container: **Caddy** làm reverse proxy và tự cấp chứng chỉ TLS (Let's Encrypt); **Spring Boot API** xử lý nghiệp vụ và phục vụ giao diện web tĩnh; **PostgreSQL** lưu người dùng, thư mục, metadata file và link chia sẻ; **object storage** lưu nội dung file. Khi chạy local/self-host, storage là SeaweedFS; khi chạy trên AWS là Amazon S3. Prometheus thu thập metrics và Grafana hiển thị dashboard (tùy chọn).

Việc tách metadata và nội dung là quyết định thiết kế quan trọng: CSDL quan hệ phù hợp cho truy vấn, phân quyền, tìm kiếm; object storage phù hợp cho dữ liệu nhị phân lớn, rẻ và bền. Thư mục là **thư mục ảo** chỉ tồn tại trong DB – object trên S3 được đặt key phẳng dạng owner/uuid, nên đổi tên hay di chuyển thư mục không cần sao chép dữ liệu trên storage.

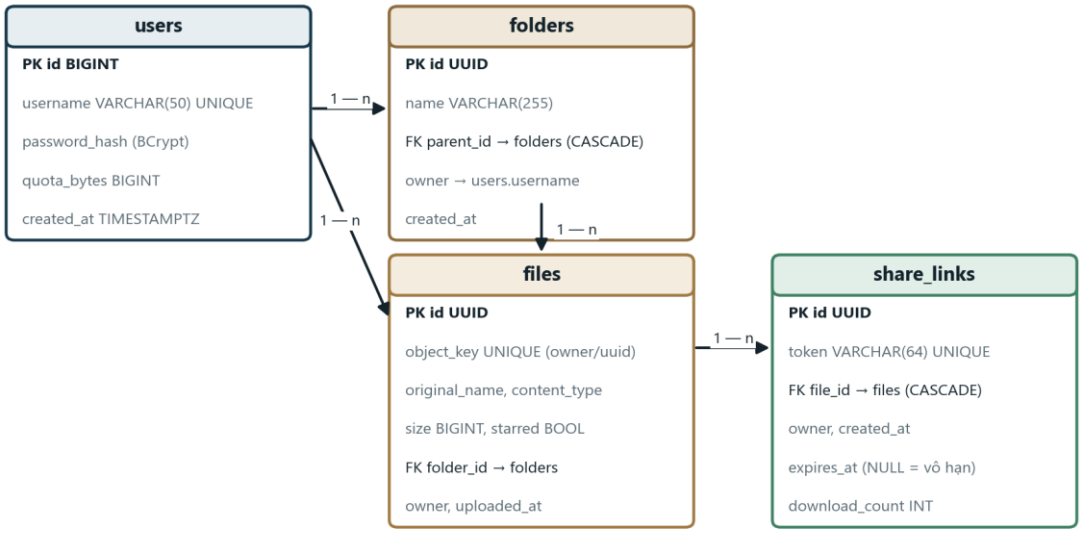
3.4. Kiến trúc phần mềm



Hình 3.3. Kiến trúc phân lớp và mẫu Ports & Adapters cho tầng lưu trữ

Mã nguồn chia lớp: Controller (REST, validate đầu vào) → Service (nghiệp vụ, kiểm tra quyền sở hữu, quota, transaction) → Repository (Spring Data JPA). Tầng lưu trữ được trừu tượng hóa bằng interface **ObjectStorage** (port) với hai adapter: **S3ObjectStorage** (AWS SDK v2) và **LocalObjectStorage** (ổ đĩa, dùng cho phát triển/kiểm thử). Adapter được chọn qua thuộc tính app.storage.type nhờ @ConditionalOnProperty.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.4. Lược đồ quan hệ thực thể (ERD)

Bảng 3.2. Mô tả các bảng

Bảng	Mục đích	Ràng buộc đáng chú ý
users	Tài khoản, mật khẩu băm, quota	username UNIQUE
folders	Cây thư mục ảo của từng người	parent_id tự tham chiếu, ON DELETE

	dùng	CASCADE; index (owner, parent_id)
files	Metadata file, ánh xạ tới object key	object_key UNIQUE; index (owner, folder_id)
share_links	Link chia sẻ công khai	token UNIQUE (192 bit ngẫu nhiên); file_id ON DELETE CASCADE

Schema được quản lý bằng **Flyway** (V1__init.sql); Hibernate đặt ddl-auto = none để tránh thay đổi schema ngầm định ở production. Cùng một script migration chạy được trên PostgreSQL (production) và H2 chế độ PostgreSQL (dev/test).

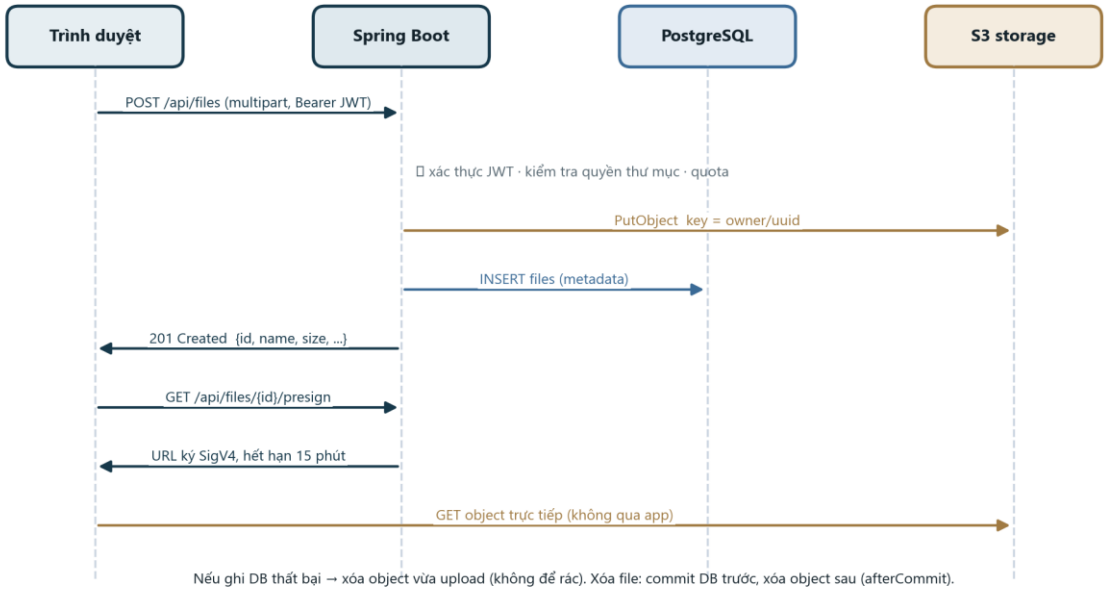
3.6. Thiết kế API

Bảng 3.3. Các endpoint REST chính

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/auth/register, /api/auth/login	Đăng ký / đăng nhập, trả JWT
GET	/api/me	Hồ sơ, dung lượng, thống kê theo loại
GET	/api/files?folderId=&q=&view=	Liệt kê theo thư mục, tìm kiếm, recent/starred
POST	/api/files (multipart)	Upload file vào thư mục
GET	/api/files/{id}/download?inline=	Tải hoặc xem trước
GET	/api/files/{id}/presign	Presigned URL S3 (15 phút)
PATCH / POST / PUT / DELETE	/api/files/{id}, /move, /star	Đổi tên, di chuyển, gắn sao, xóa
GET / POST / PATCH / DELETE	/api/folders, /api/folders/{id}/path	Quản lý thư mục, breadcrumb
POST	/api/files/{id}/shares	Tạo link chia sẻ có thời hạn
GET / DELETE	/api/shares, /api/shares/{id}	Danh sách / thu hồi link
GET	/api/public/shares/{token}[/download]	Công khai: thông tin và tải file

Lỗi được trả về theo chuẩn **RFC 7807 Problem Details** (application/problem+json) với thông điệp tiếng Việt, ví dụ 413 "Vượt quá dung lượng cho phép", 429 khi đăng nhập sai quá nhiều, 410 khi link chia sẻ hết hạn, 502 khi không kết nối được storage.

3.7. Luồng xử lý upload và tải qua presigned URL



Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự upload file và tải trực tiếp bằng presigned URL

Khi upload, service kiểm tra JWT, quyền với thư mục đích và quota, sau đó ghi object lên S3 trước rồi mới ghi metadata. Nếu ghi DB thất bại, object vừa ghi bị xóa để không để lại dữ liệu mồ côi. Khi xóa, metadata được xóa trong transaction, còn object chỉ bị xóa **sau khi commit** thành công (TransactionSynchronization.afterCommit) – tránh trường hợp mất dữ liệu thật nhưng metadata vẫn còn.

3.8. Thiết kế bảo mật

Bảng 3.4. Các biện pháp bảo mật

Mối đe dọa	Biện pháp
Lộ mật khẩu	BCrypt (cost 10); không bao giờ trả về hash
Dò mật khẩu (brute force)	LoginAttemptService khóa 5 phút sau 5 lần sai liên tiếp (HTTP 429)
Truy cập trái phép (IDOR)	Mọi truy vấn lọc theo owner; tài nguyên của người khác → 404
XSS qua file tải lên	Chỉ hiển thị inline ảnh raster/PDF/text/video/audio; HTML, SVG… ép tải về octet-stream; header CSP sandbox trên response file
XSS trên giao diện	CSP script-src 'self', không inline script/handler; escape mọi dữ liệu khi render
Path traversal	Làm sạch tên file (bỏ ../, ký tự điều khiển); LocalObjectStorage kiểm tra key nằm trong thư mục gốc
Đoán link chia sẻ	Token 24 byte SecureRandom (192 bit), Base64URL; có thời hạn và thu hồi được
Lộ credential S3 trên AWS	Dùng IAM instance profile, không lưu access key; IMDSv2 bắt buộc; policy chỉ Get/Put/Delete trên 1 bucket
Lộ dữ liệu trên S3	Block Public Access, mã hóa SSE-S3, versioning,

	BucketOwnerEnforced
Nghe lén	HTTPS qua Caddy (Let’s Encrypt), app chỉ lắng nghe 127.0.0.1 trên EC2

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Cấu trúc mã nguồn

```
cloud-file-storage/
├── src/main/java/com/cloudfs/
│   ├── config/        StorageConfig (S3Client, S3Presigner), OpenApiConfig
│   ├── controller/    Auth, Me, File, Folder, Share
│   ├── service/       FileService, FolderService, ShareService, LoginAttemptService
│   ├── storage/       ObjectStorage, S3ObjectStorage, LocalObjectStorage
│   ├── security/      JwtService, JwtAuthFilter, SecurityConfig
│   └── web/           ApiExceptionHandler (RFC 7807)
├── src/main/resources/
│   ├── db/migration/V1__init.sql
│   └── static/        index.html, app.html, share.html, css/, js/
├── src/test/          ApiFlowTest, UnitTests, *IT (Testcontainers)
├── deploy/            seaweedfs/, caddy/, monitoring/, terraform/
├── Dockerfile, docker-compose.yml, docker-compose.aws.yml
└── .github/workflows/ci-cd.yml
```

4.2. Tầng lưu trữ tương thích S3

StorageConfig tạo S3Client và S3Presigner từ cấu hình. Khi S3_ENDPOINT rỗng, SDK dùng endpoint AWS thật; khi có giá trị, ứng dụng kết nối tới storage tương thích (SeaweedFS) với path-style addressing. Nếu không khai báo access key, ứng dụng dùng **DefaultCredentialsProvider** – trên EC2 tự lấy credential tạm thời từ IAM role. Presigner có thể dùng endpoint công khai riêng (S3_PUBLIC_ENDPOINT) vì URL ký sẵn phải trỏ tới địa chỉ mà trình duyệt truy cập được.

```
public interface ObjectStorage {
    void put(String key, InputStream content, long size, String contentType) throws
IOException;
    InputStream get(String key) throws IOException;
    void delete(String key);
    Optional<URL> presignDownload(String key, String fileName, Duration ttl);
    String backendName();
}

// S3ObjectStorage.presignDownload
var request = GetObjectRequest.builder().bucket(bucket).key(key)

.responseContentDisposition(ContentDispositions.attachment(fileName)).build();
return Optional.of(presigner.presignGetObject(p -> p.signatureDuration(ttl)
        .getObjectRequest(request)).url());
```

Khi khởi động, S3ObjectStorage.ensureBucket() kiểm tra (HeadBucket) và tạo bucket nếu chưa có, thử lại tối đa 10 lần cách nhau 3 giây để chịu được việc storage khởi động chậm hơn ứng dụng trong Docker Compose.

4.3. Giao diện người dùng

Giao diện là SPA viết bằng JavaScript thuần, không cần bước build, được Spring Boot phục vụ dưới dạng tài nguyên tĩnh. Các thành phần chính: trang đăng nhập/đăng ký, trang quản lý file (sidebar điều hướng, thanh tìm kiếm, breadcrumb, lưới/danh sách, menu ngữ cảnh, hộp thoại xem trước, chia sẻ, di chuyển), bảng tiến độ upload và trang tải công khai. Upload dùng XMLHttpRequest để có sự kiện tiến độ; ảnh thu nhỏ và bản xem trước được tải bằng fetch kèm JWT rồi hiển thị qua blob URL.

4.4. Container hóa

4.4.1. Dockerfile nhiều giai đoạn

```
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-21 AS build
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q dependency:go-offline
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q package -DskipTests \
    && java -Djarmode=tools -jar target/*.jar extract --layers --launcher --
destination extracted

FROM eclipse-temurin:21-jre
RUN useradd --system --uid 10001 appuser
COPY --from=build /workspace/extracted/dependencies/ ./
COPY --from=build /workspace/extracted/application/ ./
USER appuser
HEALTHCHECK CMD curl -fs http://localhost:8080/actuator/health/liveness || exit 1
ENTRYPOINT ["sh","-c","exec java $JAVA_OPTS
org.springframework.boot.loader.launch.JarLauncher"]
```

- Giai đoạn build dùng JDK + Maven; image chạy chỉ chứa JRE → nhỏ gọn, ít bề mặt tấn công.
- Jar được tách **layer** (dependencies, loader, application): khi chỉ sửa mã, Docker chỉ build lại layer application.
- Chạy bằng user thường (UID 10001), có HEALTHCHECK, JVM giới hạn theo bộ nhớ container (MaxRAMPercentage=75).

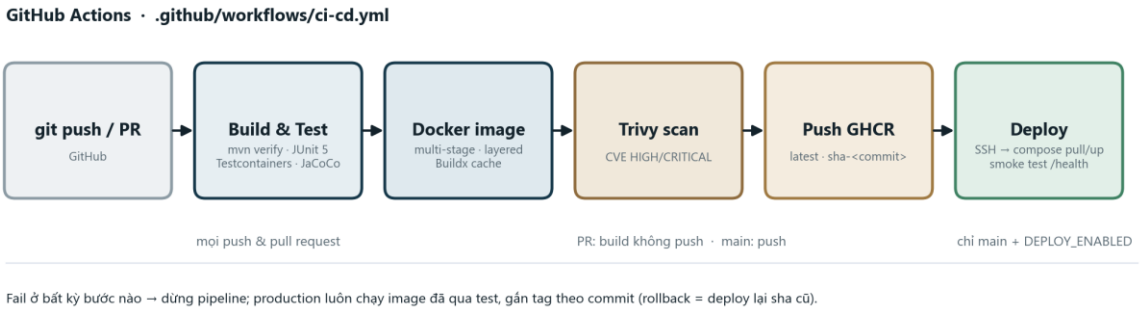
4.4.2. Docker Compose

Bảng 4.1. Các service trong docker-compose.yml

Service	Image	Vai trò
postgres	postgres:16-alpine	CSDL metadata, volume pgdata, healthcheck pg_isready
seaweedfs	chrislusf/seaweedfs:4.52	S3 server tự host, cổng 8333; danh tính S3 sinh từ biến môi trường
app	nimbus-drive (build từ Dockerfile)	Spring Boot; chờ postgres và seaweedfs healthy
prometheus, grafana	profile monitoring	Thu thập và hiển thị metrics, dashboard được provision sẵn
caddy	profile proxy	Reverse proxy HTTPS tự động, chặn public /actuator/prometheus

File docker-compose.aws.yml ghi đè cho môi trường AWS: tắt SeaweedFS, để trống endpoint và access key (dùng Amazon S3 thật qua IAM role), và chỉ mở cổng app trên 127.0.0.1 để mọi truy cập bên ngoài phải đi qua Caddy.

4.5. Pipeline CI/CD với GitHub Actions



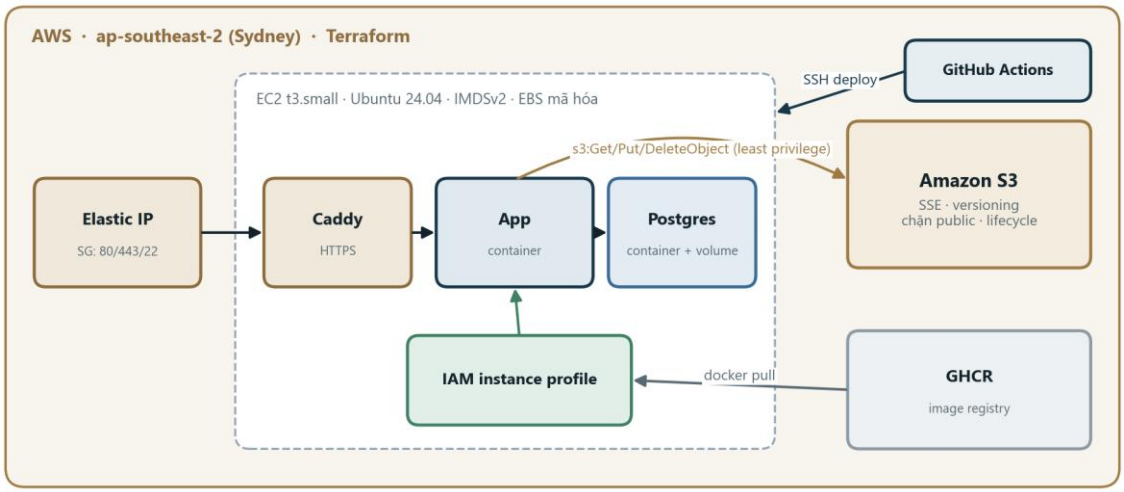
Hình 4.1. Pipeline CI/CD tự động

Bảng 4.2. Các job trong pipeline

Job	Kích hoạt	Nội dung
test	Mọi push và pull request	mvn verify: unit test, API test, integration test bằng Testcontainers (PostgreSQL, SeaweedFS); lưu báo cáo test và độ phủ JaCoCo
image	Sau test	Docker Buildx với cache GHA; PR chỉ build kiểm tra, main thì push GHCR tag latest + sha-<commit>; quét Trivy lỗ hổng HIGH/CRITICAL
deploy	Push main, DEPLOY_ENABLED=true	SCP file compose lên server, docker compose pull/up với image đúng commit, smoke test /actuator/health trong 90 giây, in log nếu thất bại

Image production được gắn tag theo commit nên có thể truy vết và **rollback** bằng cách triển khai lại tag cũ. Job deploy gắn với GitHub Environment “production”, cho phép bật duyệt thủ công (required reviewers) nếu cần.

4.6. Hạ tầng AWS bằng Terraform



Hình 4.2. Kiến trúc triển khai trên AWS

Bảng 4.3. Tài nguyên Terraform tạo ra

Tài nguyên	Cấu hình
aws_s3_bucket + cấu hình	Block Public Access, SSE-AES256, versioning, lifecycle (xóa phiên bản cũ sau 30 ngày, hủy multipart dở sau 7 ngày), CORS cho presigned GET
aws_iam_role / instance_profile	Chỉ s3:ListBucket trên bucket và s3:Get/Put/DeleteObject trên bucket/*; kèm AmazonSSMManagedInstanceCore
aws_security_group	Mở 80, 443 công khai; 22 theo danh sách CIDR
aws_instance	Ubuntu 24.04, t3.small, IMDSv2 bắt buộc, EBS gp3 mã hóa; user_data cài Docker và sinh file .env (mật khẩu DB, JWT secret ngẫu nhiên)
aws_eip	Địa chỉ IP tĩnh để trỏ DNS và làm DEPLOY_HOST

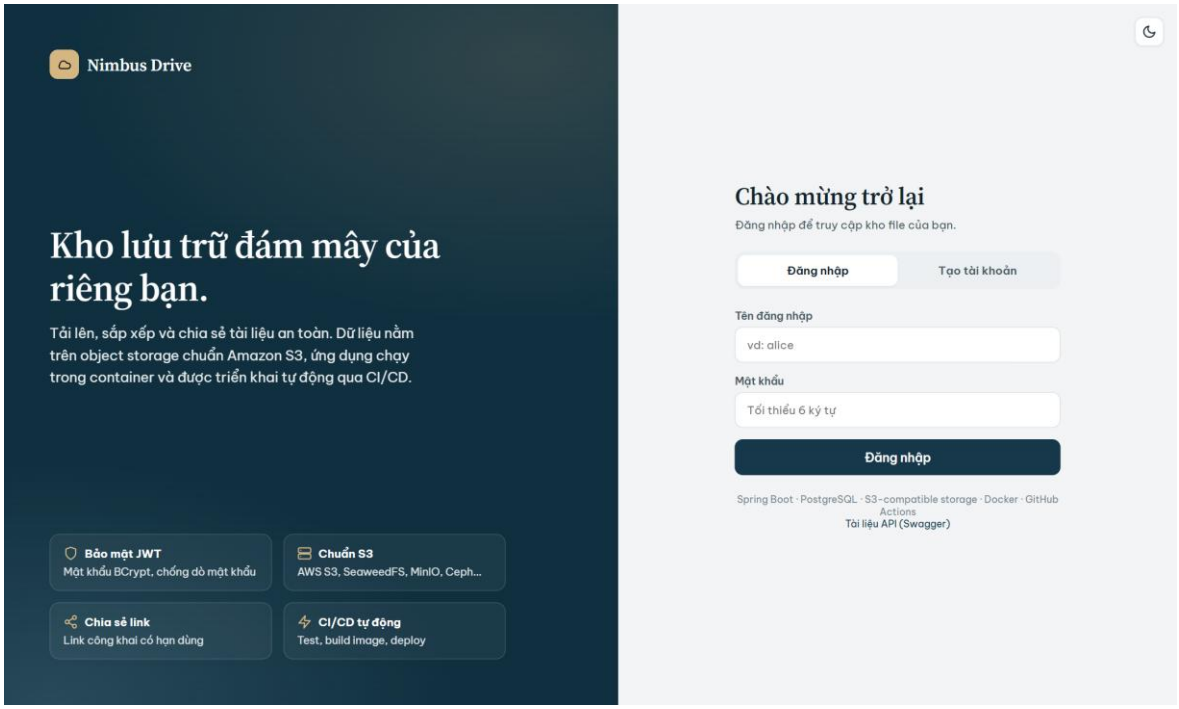
```
cd deploy/terraform
cp terraform.tfvars.example terraform.tfvars   # key_name, app_image, domain
terraform init
terraform plan
terraform apply        # output: public_ip, bucket, app_url
```

4.7. Giám sát

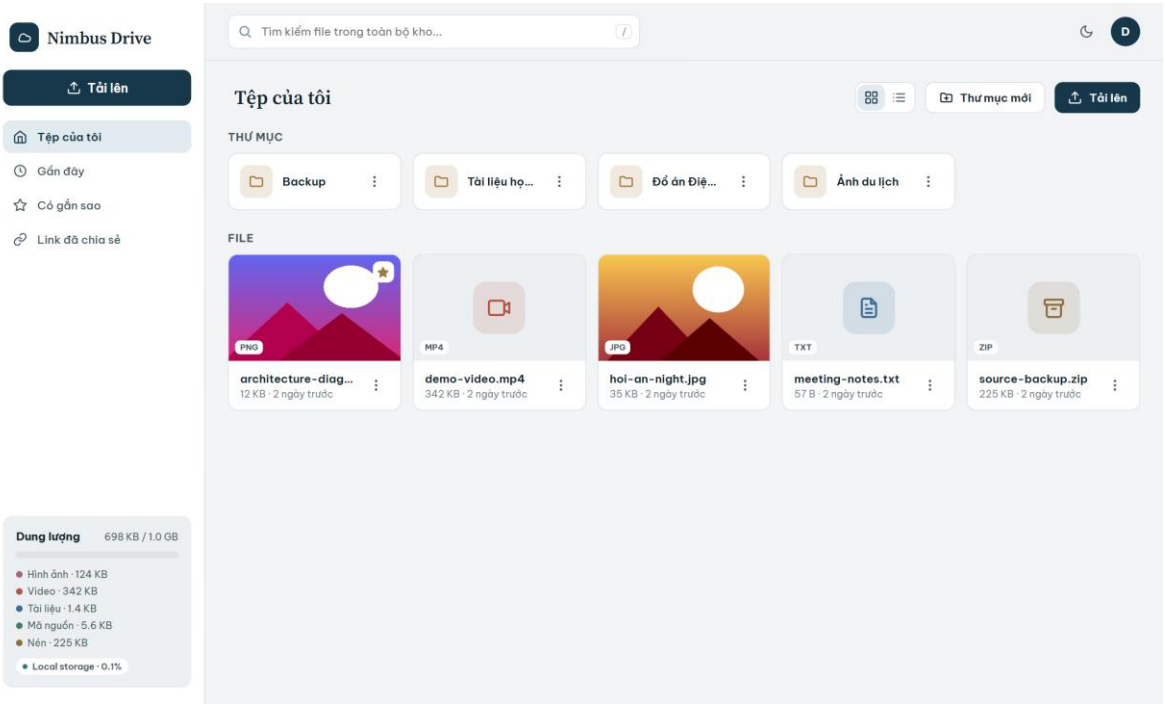
Spring Boot Actuator cung cấp /actuator/health (kèm liveness/readiness), /actuator/prometheus. Ngoài các metric có sẵn (HTTP request, độ trễ p95, JVM heap, kết nối Hikari), ứng dụng đăng ký metric nghiệp vụ nimbus.files.uploaded và nimbus.files.upload.bytes. Dashboard Grafana "Nimbus Drive – Overview" được provision tự động khi bật profile monitoring.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

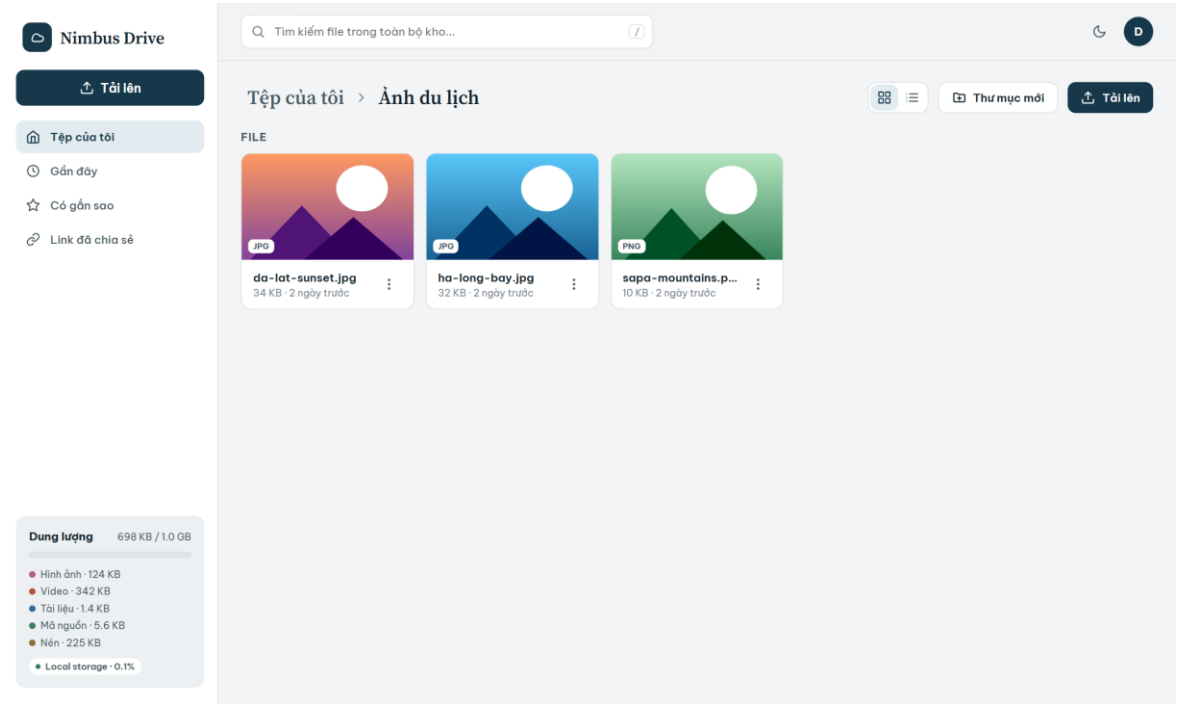
5.1. Giao diện ứng dụng



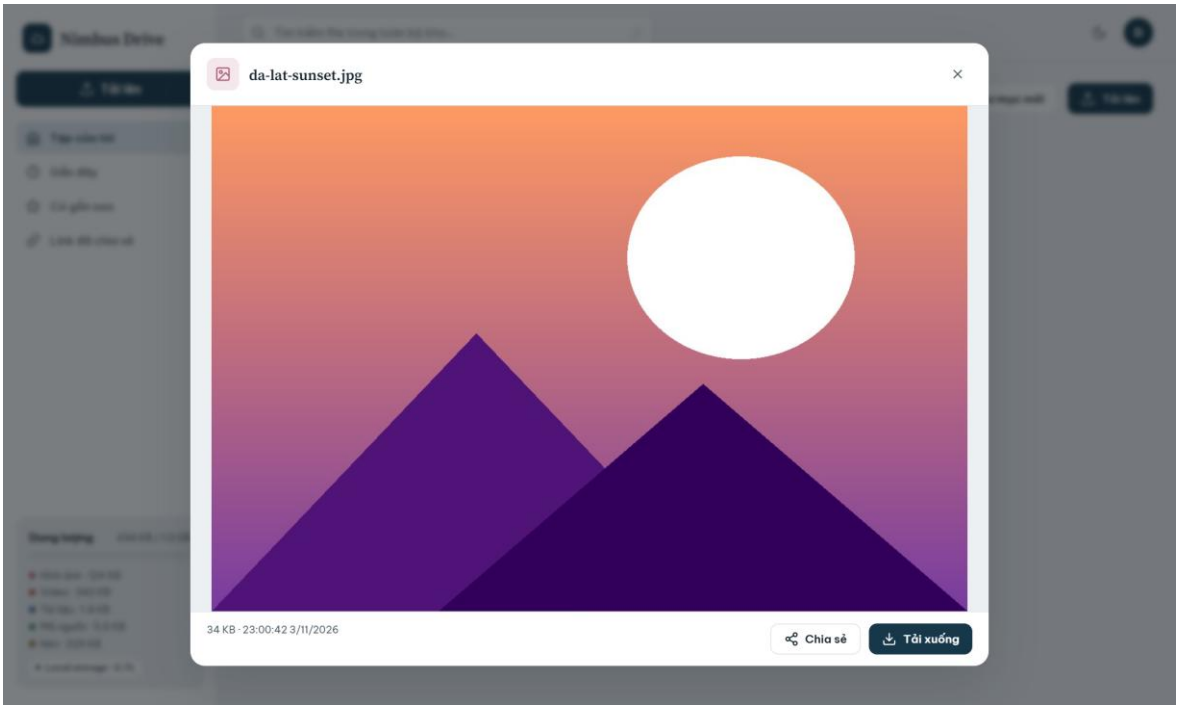
Hình 5.1. Trang đăng nhập / đăng ký



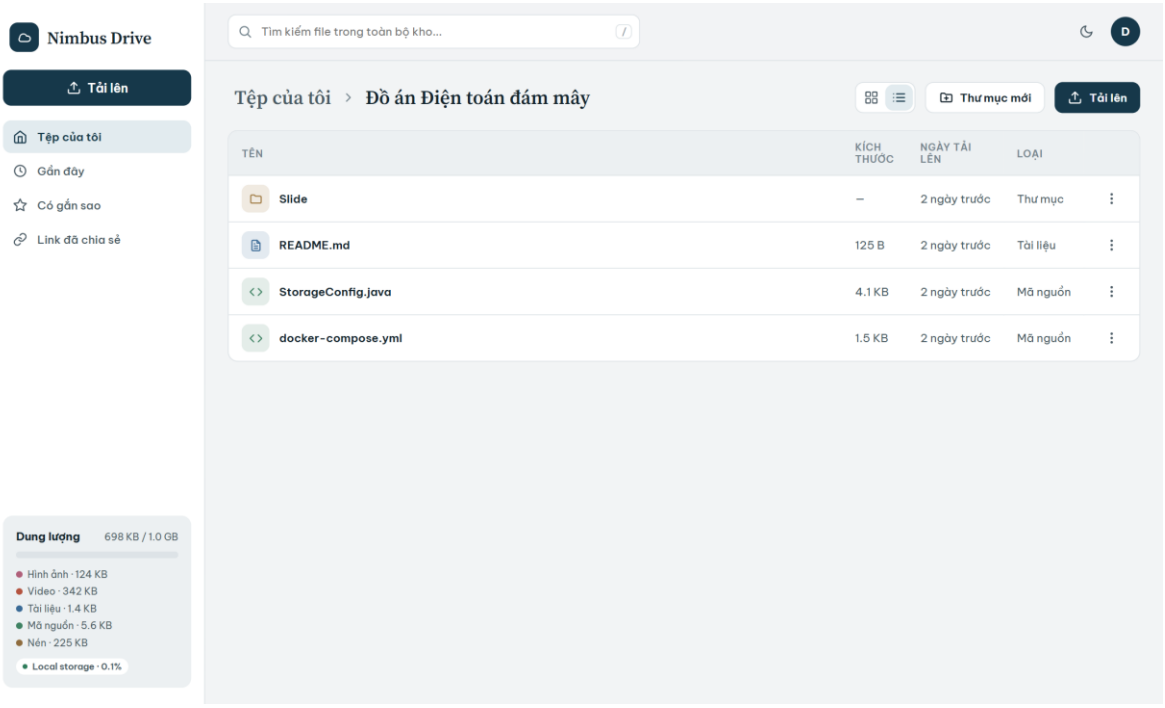
Hình 5.2. Trang quản lý file – chế độ lưới



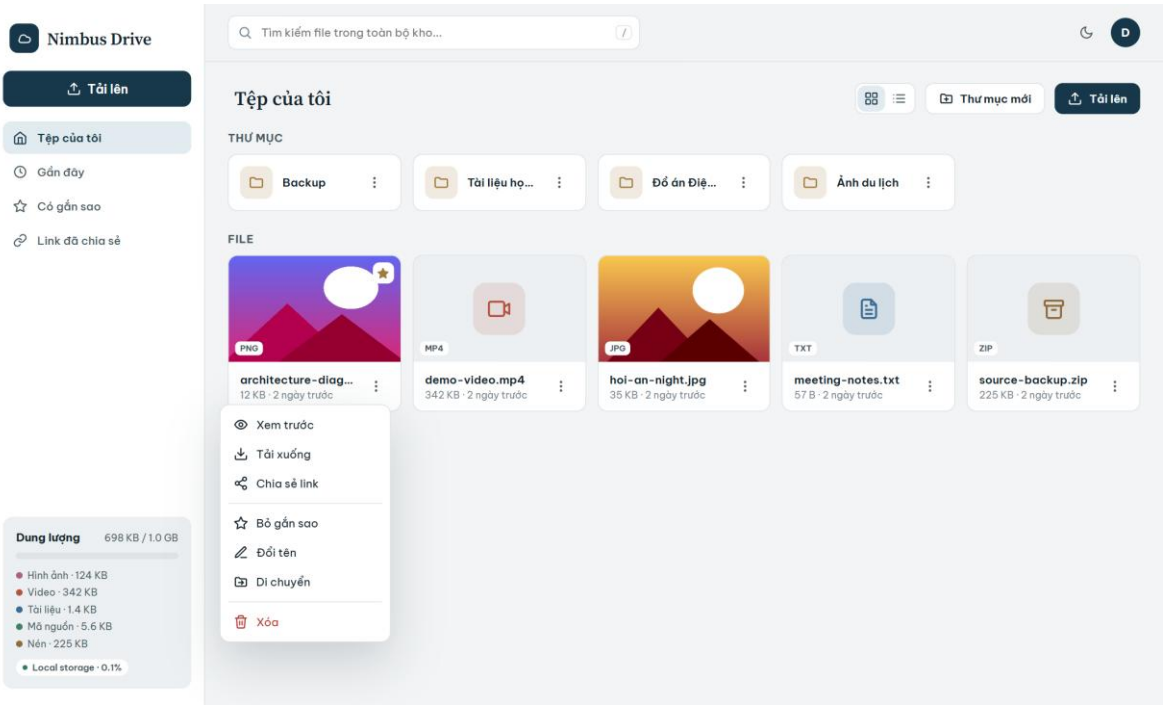
Hình 5.3. Thư mục ảnh với ảnh thu nhỏ



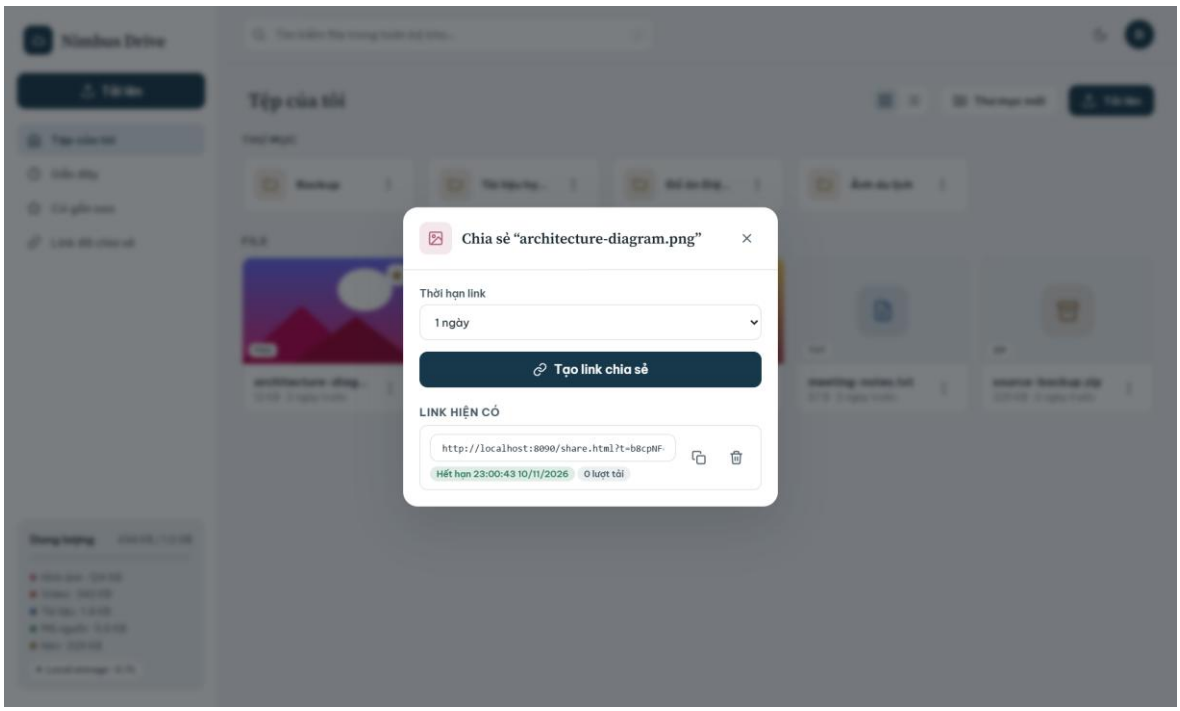
Hình 5.4. Xem trước ảnh trực tiếp



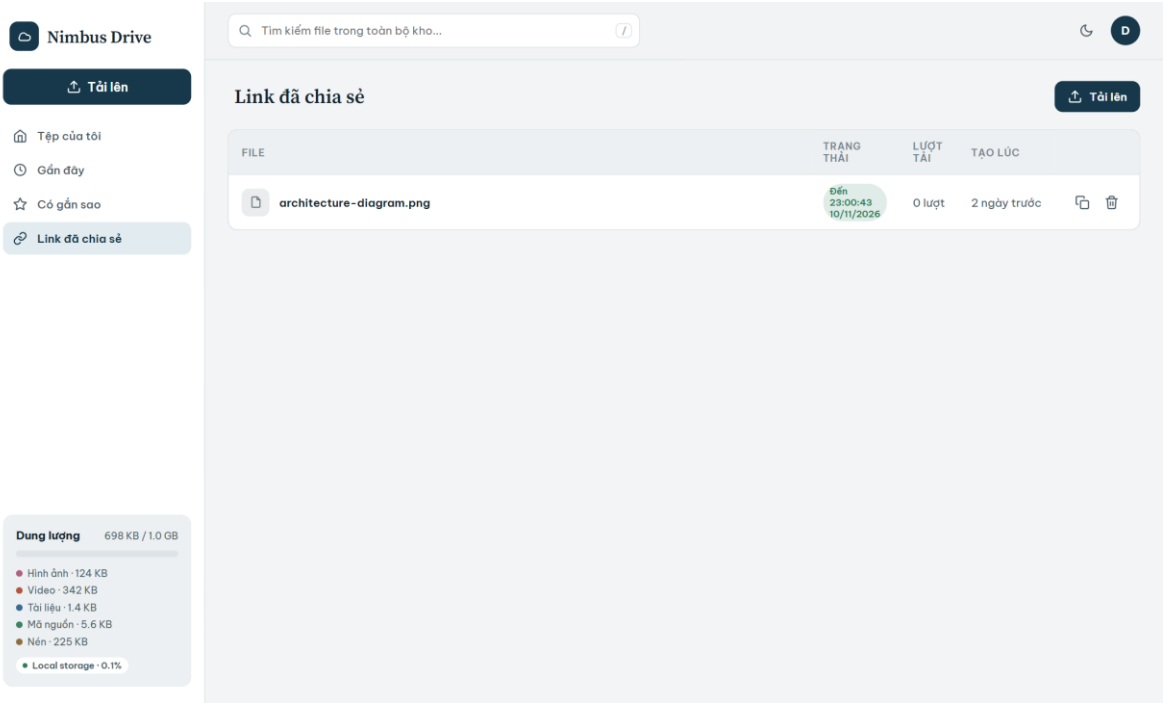
Hình 5.5. Chế độ danh sách và breadcrumb thư mục lồng nhau



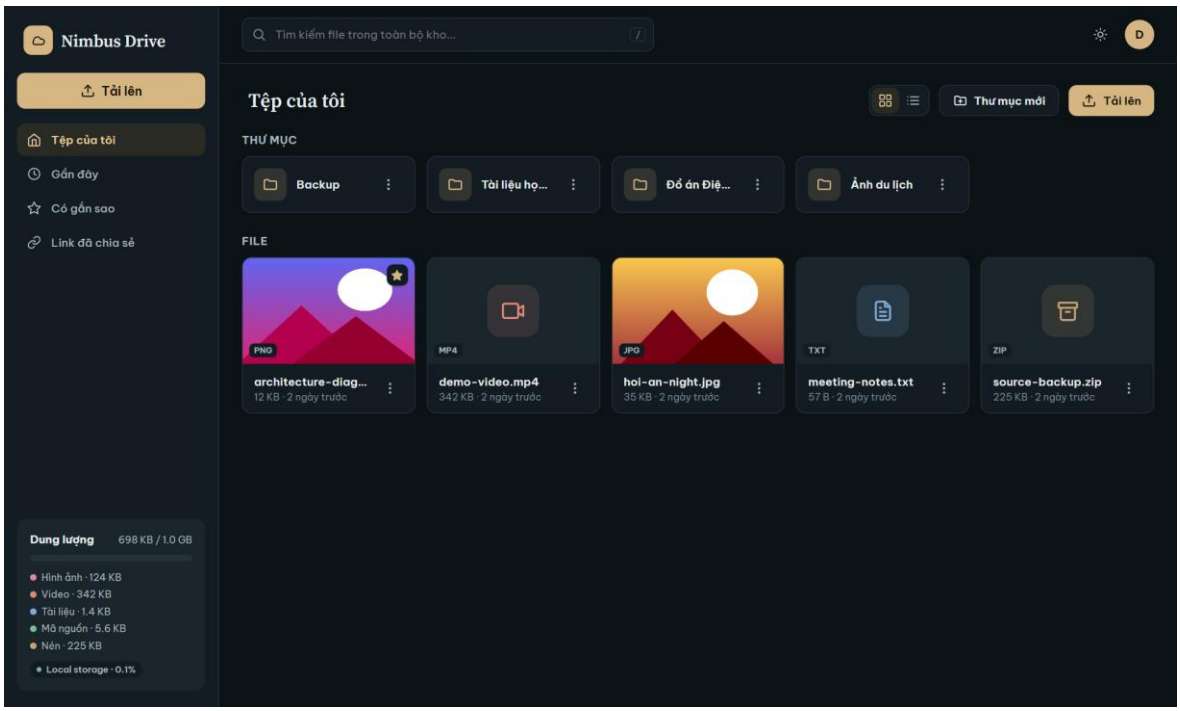
Hình 5.6. Menu thao tác trên file



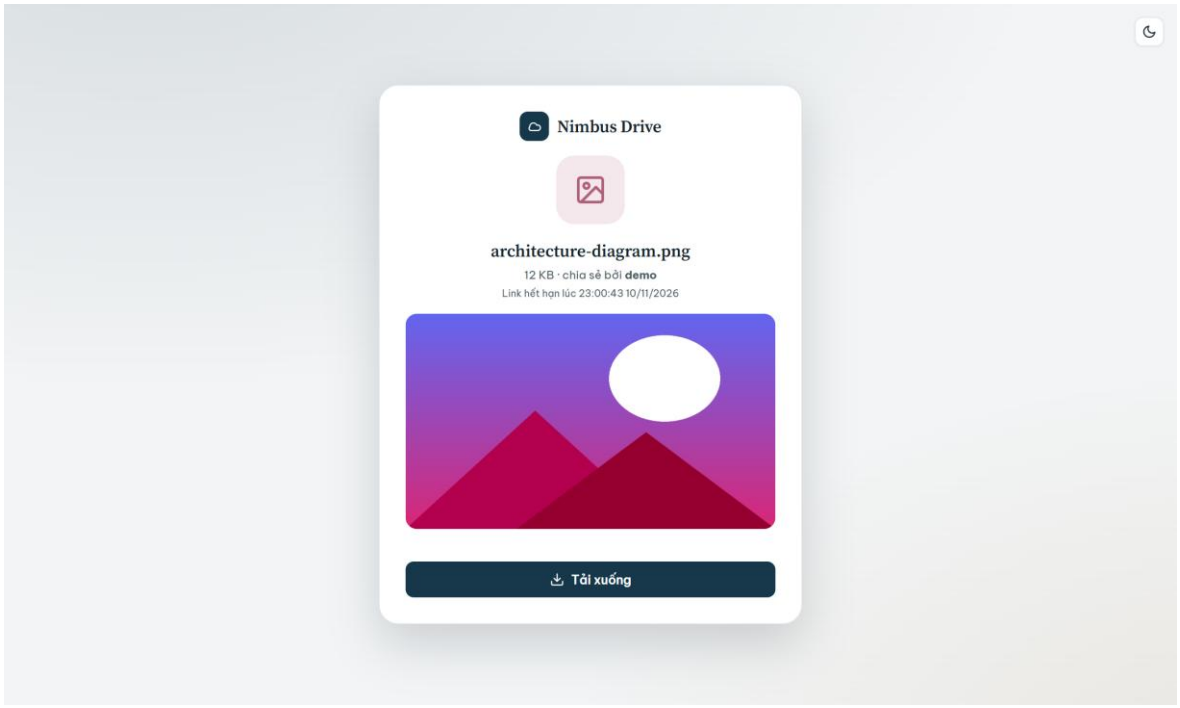
Hình 5.7. Hộp thoại tạo link chia sẻ có thời hạn



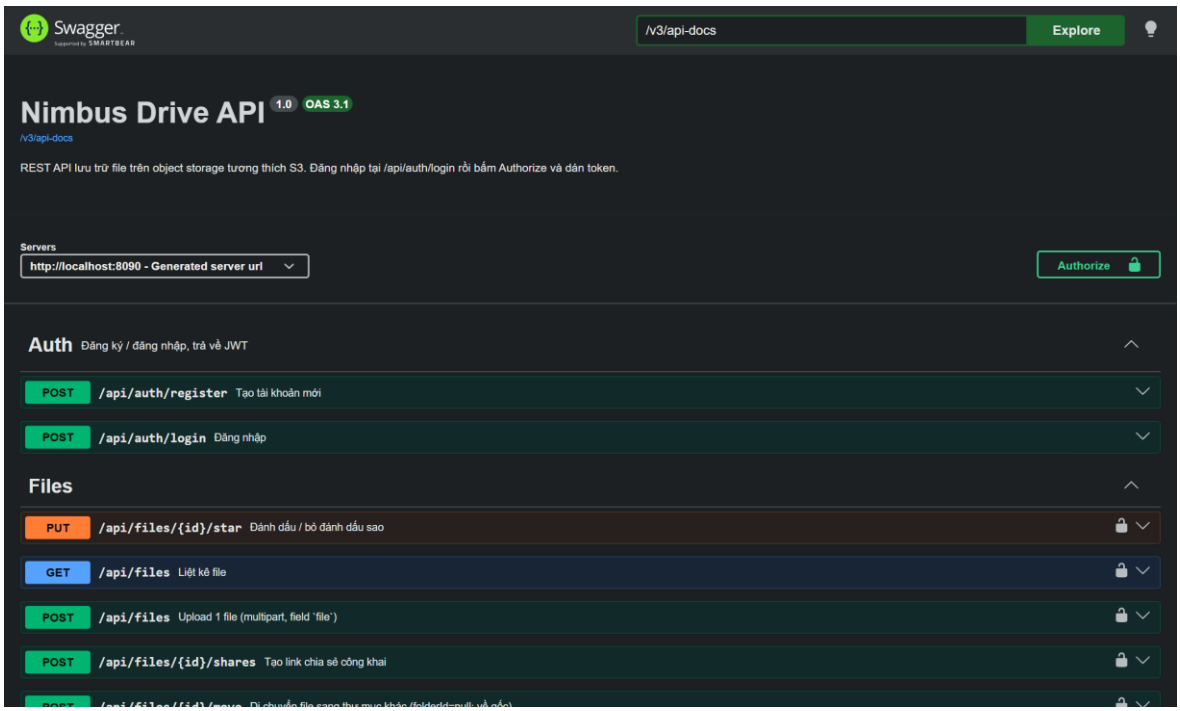
Hình 5.8. Quản lý các link đã chia sẻ



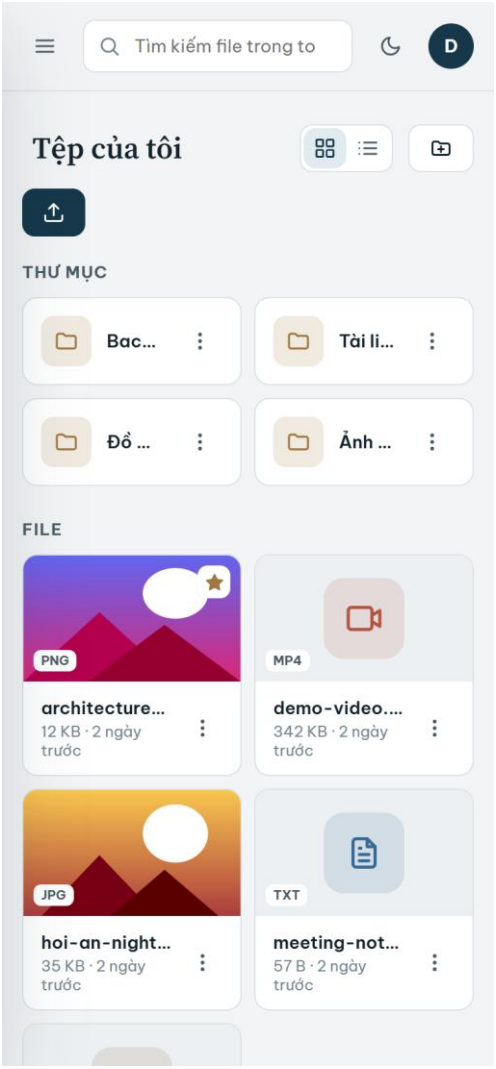
Hình 5.9. Giao diện tối (dark mode)



Hình 5.10. Trang tải file công khai cho khách



Hình 5.11. Tài liệu API Swagger UI



Hình 5.12. Giao diện trên điện thoại

5.2. Kiểm thử

Bảng 5.1. Kết quả kiểm thử tự động (mvn verify)

Bộ test	Số ca	Nội dung	Kết quả
JwtServiceTest	3	Sinh/giải mã token, sai khóa, hết hạn	Đạt
UnitTests	4	Làm sạch tên file, phân loại file, token chia sẻ, khóa đăng nhập	Đạt
ApiFlowTest (MockMvc + H2)	11	Bảo vệ endpoint, validate, trùng tài khoản, khóa đăng nhập, upload/tải/đổi tên/gắn sao/xóa, cô lập người dùng, quota, thư mục đệ quy, chia sẻ, chống XSS, presign, health	Đạt
PostgresMigrationIT	1	Flyway + JPA trên PostgreSQL 16 thật (Testcontainers)	Đạt (CI)
S3ObjectStorageIT	3	Put/Get/Delete, presigned URL, tạo bucket idempotent trên SeaweedFS thật	Đạt (CI)

22/22 ca kiểm thử đạt trên GitHub Actions: 18 ca unit/API và 4 ca integration với PostgreSQL 16 và SeaweedFS thật; độ phủ dòng lệnh của 18 ca chạy cục bộ đạt khoảng 80% (JaCoCo). Lần chạy CI đầu tiên cho thấy Testcontainers 1.19 không kết nối được Docker của runner nên 4 ca integration bị bỏ qua mà pipeline vẫn báo thành công. Nhóm đã nâng lên 1.21.4 và thêm bước làm pipeline thất bại nếu integration test bị bỏ qua.

5.3. Triển khai thực tế trên AWS

Hệ thống đã được triển khai thật bằng terraform apply tại vùng ap-southeast-2 (Sydney), tạo 17 tài nguyên; image do pipeline build được job Deploy đưa lên EC2 tự động. Kiểm thử đầu cuối qua Internet cho kết quả sau:

Bảng 5.2. Kết quả kiểm thử trên môi trường AWS

Kiểm tra	Kết quả
Đăng ký, upload, tải file qua HTTP công khai	Đạt, nội dung tải về khớp file gốc
Object xuất hiện trong bucket Amazon S3	Đạt, key dạng owner/uuid
App truy cập S3 bằng IAM role, không dùng access key	Đạt
Presigned URL tải trực tiếp từ S3	Đạt
Link chia sẻ công khai không cần đăng nhập	Đạt
Xóa file thì object biến mất khỏi danh sách S3	Đạt
Gọi API không có token / truy cập /actuator/prometheus từ ngoài	401 / 404 đúng thiết kế

Lần triển khai này cũng phát hiện một lỗi cấu hình: với IMDSv2, giới hạn hop mặc định bằng 1 khiến container không lấy được credential của IAM role; đã sửa bằng http_put_response_hop_limit = 2.

5.4. Đánh giá

Bảng 5.3. Đối chiếu mục tiêu

Mục tiêu	Kết quả
Ứng dụng lưu trữ file đầy đủ chức năng	Hoàn thành F01–F08, giao diện responsive, sáng/tối
Kiến trúc tương thích S3	Chạy với SeaweedFS (local) và Amazon S3 (AWS) không đổi mã; hỗ trợ presigned URL
Container hóa	Dockerfile multi-stage, layered, non-root; Compose 5 service với healthcheck và profile
CI/CD tự động	Pipeline test → image → scan → push → deploy → smoke test
IaC trên AWS	Terraform cho S3, IAM, EC2, SG, EIP theo nguyên tắc quyền tối thiểu
Bảo mật, giám sát	JWT, BCrypt, rate limit, CSP, chống IDOR/XSS; Actuator, Prometheus, Grafana

Ưu điểm

- Tách biệt rõ metadata và nội dung, thư mục ảo giúp thao tác tổ chức file không tốn chi phí trên storage.
- Không phụ thuộc nhà cung cấp (vendor-neutral) nhờ port/adapter và chuẩn S3 – đã chứng minh khi thay MinIO bằng SeaweedFS.
- Có thể chạy ở ba chế độ: dev không Docker (H2 + ổ đĩa), Docker Compose self-host, AWS.
- Quy trình phát hành tự động, có kiểm thử, quét bảo mật và khả năng rollback theo commit.

Hạn chế

- Upload/tải trong giao diện đi qua máy chủ ứng dụng (giới hạn 100 MB/file); chưa dùng multipart upload trực tiếp lên S3.
- Bộ đếm chống dò mật khẩu lưu trong RAM nên chưa dùng chung khi chạy nhiều instance.
- PostgreSQL chạy trong container trên cùng EC2 – một điểm lỗi đơn; chưa có backup tự động.
- Quét Trivy ban đầu báo 65 lỗ hổng HIGH/CRITICAL; sau khi nâng Spring Boot 3.3 lên 3.5 và các thư viện liên quan còn 2 lỗi CRITICAL ở spring-webmvc 6.2, chỉ có bản vá trên Spring 7 (Spring Boot 4). Pipeline hiện chỉ cảnh báo, chưa chặn.
- Bản triển khai trên AWS chỉ dùng HTTP qua địa chỉ IP vì chưa gắn tên miền, nên chưa có HTTPS.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đồ án đã thiết kế và triển khai thành công **Nimbus Drive** – nền tảng lưu trữ file đám mây đóng gói container, xây dựng trên Spring Boot và kiến trúc tương thích Amazon S3, kèm pipeline CI/CD tự động hoàn chỉnh và hạ tầng AWS dưới dạng mã. Qua đó, em đã vận dụng các kiến thức cốt lõi của điện toán đám mây: mô hình IaaS/PaaS/SaaS, lưu trữ đối tượng, container hóa, quản lý định danh và truy cập (IAM), tự động hóa triển khai và giám sát hệ thống.

6.2. Hướng phát triển

Bảng 6.1. Đề xuất phát triển tiếp

Hướng	Mô tả	Ưu tiên
Upload trực tiếp lên S3	Presigned PUT + S3 multipart upload: file nhiều GB, giảm tải server, resume khi mất mạng	Cao
Thùng rác & phiên bản	Xóa mềm, khôi phục trong 30 ngày; tận dụng S3 versioning để xem/khôi phục phiên bản cũ	Cao
Hạ tầng managed	Amazon RDS (Multi-AZ, backup tự động), ECS Fargate/EKS + ALB, CloudFront CDN	Trung bình
Chia sẻ nội bộ	Chia sẻ cho user khác với quyền xem/sửa, link có mật khẩu, giới hạn lượt tải	Trung bình
Bảo mật nâng cao	Refresh token, đăng nhập Google (OAuth2/OIDC), 2FA, quét virus ClamAV, rate limit bằng Redis	Trung bình
Trải nghiệm	Upload cả thư mục, thumbnail sinh phía server (S3 event + Lambda), tìm kiếm toàn văn	Thấp
Vận hành	Cảnh báo Alertmanager, log tập trung (Loki/CloudWatch), staging environment, blue-green deploy	Thấp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] P. Mell, T. Grance, “The NIST Definition of Cloud Computing,” NIST Special Publication 800-145, 2011.

[2] Amazon Web Services, “Amazon S3 User Guide,” docs.aws.amazon.com/AmazonS3.

[3] Amazon Web Services, “Authenticating Requests (AWS Signature Version 4)” và “Sharing objects with presigned URLs”.

[4] Amazon Web Services, “AWS SDK for Java 2.x Developer Guide”.

[5] VMware Tanzu, “Spring Boot Reference Documentation,” phiên bản 3.3.

[6] Spring, “Spring Security Reference” – Authentication, Headers (Content Security Policy).

[7] Docker Inc., “Dockerfile reference” và “Docker Compose specification”.

[8] GitHub, “GitHub Actions documentation” – Workflow syntax, Publishing Docker images.

[9] HashiCorp, “Terraform AWS Provider documentation”.

[10] SeaweedFS, “Amazon S3 API” – github.com/seaweedfs/seaweedfs/wiki.

[11] M. Nottingham, E. Wilde, “RFC 7807 – Problem Details for HTTP APIs,” IETF, 2016.

[12] OWASP Foundation, “OWASP Top 10” và “File Upload Cheat Sheet”.

[13] A. Wiggins, “The Twelve-Factor App,” 12factor.net.

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY

A. Chạy bằng Docker (đầy đủ):

```
cp .env.example .env          # đổi mật khẩu, JWT_SECRET
docker compose up -d --build
# Web: http://localhost:8080   Swagger: /swagger-ui.html   S3: http://localhost:8333
docker compose --profile monitoring up -d   # Grafana http://localhost:3000
```

B. Chạy chế độ dev không cần Docker (H2 + lưu file trên ổ đĩa):

```
./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev     # Windows: mvnw.cmd
```

C. Kiểm thử:

```
./mvnw verify      # báo cáo độ phủ: target/site/jacoco/index.html
```

D. Bật triển khai tự động: tạo repo variable DEPLOY_ENABLED=true, APP_URL; secrets DEPLOY_HOST, DEPLOY_USER, DEPLOY_SSH_KEY; sau đó mỗi lần push lên nhánh main, pipeline tự build, kiểm thử và triển khai.